

Projet Site A

Planning en 4 sprints

Chef de projet : Ilyes

Équipe : Ilyes, Yves et Alain

Titre professionnel Administrateur d'infrastructures sécurisées

Sommaire

Présentation et sprints réalisés	1
Sprint 3 services et plan d'adressage	2
Sprint 4 sécurité intersite et validation	3
Matrice des ACL	4
Affectation des ports du switch	5
Configuration des ports	6
Management et liaison avec le routeur	7

Mettre en place le réseau du site A, ses services et une liaison VPN sécurisée avec les sites distants, puis valider l'ensemble.

Sprint	Étape	État ou période
1	Câblage et architecture	Réalisé
2	Switch L3 et VLAN	Réalisé par Ilyes
3	Serveurs et services	À poursuivre jusqu'à décembre 2026
4	Sécurité, intersite et validation	Janvier à février 2027

Les périodes restantes sont prévisionnelles et seront adaptées au calendrier de formation.

Sprint 1 Câblage et architecture

Réalisé par l'équipe

- Effectuer le câblage des équipements.
- Mettre en place l'architecture du site A.

Résultat : les équipements sont installés et raccordés.

À conserver : le schéma réseau et les photos du câblage.

Sprint 2 Switch L3 et réseau

Réalisé par Ilyes

- Configurer le switch L3.
- Créer et configurer les VLAN 10, 20, 30, 40 et 50.
- Mettre en place le routage entre les VLAN.
- Réaliser les tests de communication.
- Activer SSH pour l'administration distante sécurisée du switch.
- Configurer enable secret pour protéger le mode privilégié.
- Configurer l'interface du port 24 du L3 en 192.168.0.2/30 vers le routeur.

Résultat : VLAN, routage, SSH et protection du mode privilégié sont configurés ; les tests de communication ont été réalisés.

À conserver : la configuration du switch et les résultats des tests.

Évolution prévue : conserver le VLAN 40 pour le Wi-Fi employés ; ajouter les VLAN 60 invités, 70 caméras et 99 management au sprint 3. Les annexes précisent les ACL et les ports.

Sprint 3 Services et supervision

Suite du projet à décembre 2026 | À réaliser

Responsable	Tâches
Ilyes	Configurer le relais DHCP, les VLAN 60 et 70 et leurs passerelles. Appliquer les règles d'accès sur le switch L3. Installer les deux Proxmox, les VM et le secours en binôme avec Yves. Ajouter le VLAN 99 de management et adapter les ports selon les annexes. Déployer et configurer le routeur 2 et le serveur Proxmox 2 (partie switch 2). Relier le routeur 2 au switch L3 sur le VLAN 30 : interface 1 en 192.168.30.253/24 ; relier son interface 2, en 192.168.200.1, au deuxième serveur Proxmox. Concevoir puis déployer la DMZ et le reverse proxy.
Yves	Configurer l'interface du routeur vers le switch en 192.168.0.1/30. Configurer le pare-feu, Internet et les routes de retour via 192.168.0.2. Participer à Proxmox avec Ilyes ; installer les sauvegardes et Zabbix. Déployer le premier serveur Web, puis un deuxième ultérieurement pour le reverse proxy.
Alain	Installer AD, DNS et DHCP sur Windows Server 2022. Configurer les postes, la téléphonie et les réseaux Wi-Fi. Déplacer la caméra dans le VLAN 70 ; préparer les alertes Zabbix. Déployer le serveur Ansible.

Windows Server 2022 et Zabbix

Windows Server 2022 : une VM à IP fixe du VLAN 30 héberge AD pour le domaine, DNS pour les noms et DHCP pour les adresses. Rattacher les postes au domaine. Zabbix : surveiller les équipements, les services et les ressources ; créer un tableau de bord et des alertes pour les administrateurs. Option IA : aide à la détection d'anomalies, sans modification automatique du réseau.

Wi Fi et règles à configurer

VLAN 40 : Wi-Fi employés, adressage conservé et services autorisés. VLAN 60 : invités, Internet et DNS externe uniquement. VLAN 70 : caméras, accès limité aux postes habilités. Autoriser les échanges utiles à Zabbix. Trunks par Ilyes : vers la borne, VLAN 40 et 60, plus 70 pour une caméra Wi-Fi dédiée ; vérifier sa compatibilité. Vers Proxmox : trunk si plusieurs VLAN partagent la liaison, sinon access VLAN 30. Vers le routeur : port 24 en liaison L3, sans trunk nécessaire.

Plan d'adressage à appliquer

Zone et usage	Réseau	IP côté switch	Attribution IP
Transit · Port 24	192.168.0.0/30	192.168.0.2/30	Routeur : 192.168.0.1/30
10 · Employés service 1	192.168.10.0/24	192.168.10.254	DHCP .10 à .200
20 · Employés service 2	192.168.20.0/24	192.168.20.254	DHCP .10 à .200
30 · Serveurs	192.168.30.0/24	192.168.30.254	Adresses fixes
40 · Wi-Fi employés	192.168.40.0/24	192.168.40.254	DHCP .10 à .200
50 · Téléphonie IP	192.168.50.0/24	192.168.50.254	DHCP dédié ou fixe
60 · Wi-Fi invités	192.168.60.0/24	192.168.60.254	DHCP .10 à .200
70 · Caméras IP	192.168.70.0/24	192.168.70.254	Caméra .10 proposée
99 · Management	192.168.99.0/24	192.168.99.254	Poste admin .10 proposé

VLAN 99 : réseau 192.168.99.0/24 et passerelle 192.168.99.254 proposés, à confirmer avant application.

Masque du transit : 255.255.255.252. Route par défaut du L3 vers 192.168.0.1 ; routes de retour du routeur via 192.168.0.2. Les IP .254 du L3 restent les passerelles des VLAN en /24. Validation : les services fonctionnent, les postes rejoignent le domaine et Zabbix reçoit les données. Livrables : configurations, fiches d'installation et tableau de bord.

Ajout d'un deuxième routeur pour isoler le deuxième serveur Proxmox

Le routeur 2 place Proxmox 2 dans un sous-réseau distinct du VLAN 30 ; ses règles de filtrage permettent de contrôler les échanges avec le réseau principal. Interface vers le switch L3 (VLAN 30) : **192.168.30.253/24**. Deuxième interface, vers Proxmox 2 : **192.168.200.1**. Cette IP appartient au routeur ; l'IP de Proxmox 2 et le masque de cette liaison restent à définir.

Sprint 4 Sécurité et validation

Janvier à février 2027 | À réaliser après le sprint 3

Tâche VPN et liaison intersite

Objectif : relier le site A aux sites B et C prévus au schéma, selon leur disponibilité, par un VPN site à site, une liaison chiffrée entre les réseaux.

Responsable	Tâches
Ilyes	Coordonner les paramètres avec les responsables des sites distants. Vérifier que les adresses des réseaux des sites ne se chevauchent pas.
Yves	Configurer le VPN sur le pare-feu et les routes intersites. Autoriser uniquement les échanges nécessaires. Tester la reconnexion après une coupure et superviser la liaison.
Alain	Tester les communications autorisées dans les deux sens. Vérifier les accès bloqués et conserver les résultats.

Prérequis : Internet, paramètres VPN et réseaux distants confirmés avec les autres sites. Leurs adresses restent à définir ensemble.

Règles intersites : limiter le VPN aux réseaux et services utiles. Interdire aux invités l'accès aux sites distants. Garder les caméras isolées, sauf besoin précis validé.

Validation : tunnel actif, service autorisé accessible dans les deux sens, accès interdits bloqués et reconnexion réussie.

Livrables : schéma intersite, configuration VPN et résultats des tests.

Tâches de contrôle et de validation finale

Responsable	Tâches
Ilyes	Contrôler les VLAN et l'isolation des invités et des caméras. Vérifier les accès SSH et la protection du mode privilégié du switch. Tester la reprise Proxmox avec Yves et coordonner les tests finaux.
Yves	Contrôler les règles du pare-feu et du VPN. Tester la reprise après panne et restaurer une VM sauvegardée. Vérifier l'alerte Zabbix lors d'une panne et le retour à la normale. Rédiger la procédure de reprise.
Alain	Vérifier les droits des utilisateurs et les services après reprise. Tester le tableau de bord et la réception des alertes Zabbix. Terminer les fiches d'utilisation.

Option IA : si elle est retenue, tester sa détection sur une anomalie simulée, vérifier les fausses alertes et faire valider toute action par un administrateur. Cette option ne bloque pas la livraison de Zabbix.

Haute disponibilité : vérifier les prérequis avant de retenir une reprise automatique ; sinon, documenter une reprise manuelle.

Validation finale : services, VPN, supervision et restauration opérationnels ; accès interdits bloqués. L'équipe corrige les problèmes et prépare la soutenance. Livrables : dossier technique, schéma et plan IP, configurations, résultats des tests, procédure de reprise et support de présentation.

Matrice des ACL

Politique demandée pour le sprint 3. Les blocages ci-dessous constituent la règle générale ; les exceptions de service décrites sous le tableau doivent être définies avant le déploiement.

ACL	Source	Autorisé vers	Bloqué vers	Internet
ACL_VLAN10	VLAN 10 Employés 1	VLAN 20, 40	VLAN 30, 50, 60, 70, 99	Oui
ACL_VLAN20	VLAN 20 Employés 2	VLAN 10, 40	VLAN 30, 50, 60, 70, 99	Oui
ACL_VLAN30	VLAN 30 Serveurs	Autres réseaux selon besoin	VLAN 99	Oui
ACL_WIFI_EMPLOYES	VLAN 40	VLAN 10, 20	VLAN 30, 50, 60, 70, 99	Oui
ACL_VLAN50	VLAN 50 VoIP	Futur IPBX si nécessaire	VLAN 10, 20, 40, 60, 70, 99	Oui si besoin
ACL_WIFI_INVITES	VLAN 60	Aucun réseau interne	VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 70, 99	Oui
ACL_VLAN70	VLAN 70 Caméras	Aucun réseau interne pour l'instant	VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 99	Optionnel
VLAN 99	Management	Administration	—	Selon besoin

Exceptions nécessaires aux services

Employés et Wi-Fi employés : autoriser uniquement les services nécessaires vers les adresses des serveurs AD, DNS et DHCP du VLAN 30, avant le refus général de ce VLAN. Prévoir les flux de retour et le relais DHCP.

VoIP : le VLAN 30 n'apparaît pas dans la liste de blocage demandée ; cela ne constitue pas une autorisation générale. Limiter les accès à l'IPBX et aux services nécessaires, une fois leurs adresses définies.

Invités : conserver Internet et DNS externe uniquement. Si le DHCP est centralisé sur le VLAN 30, prévoir le relais et les règles correspondantes sans ouvrir un accès général aux serveurs.

Caméras : conserver l'isolement initial. Les accès depuis les postes habilités et les échanges Zabbix prévus au planning nécessitent des exceptions ciblées, avec les réponses correspondantes.

Management : réserver l'administration aux postes habilités du VLAN 99. Prévoir les réponses aux connexions d'administration et les flux de supervision autorisés ; le blocage vers le VLAN 99 ne doit pas empêcher ces retours.

Mise en œuvre et validation

Les ACL IP classiques ne suivent pas automatiquement les connexions. Définir les adresses, les ports, le sens et le point d'application de chaque règle. Tester les communications utiles et les refus. L'accès Internet dépend également du routage, du pare-feu et du NAT sur le routeur.

Ce tableau exprime une politique ; il ne constitue pas une configuration ACL Cisco complète prête à appliquer.

Affectation des ports du switch

Répartition proposée pour un switch de 24 ports GigabitEthernet1/0/x. Les plages 1 à 20 sont conservées ; les ports 22 et 23 permettent d'ajouter les VLAN 60 et 70.

Port ou plage	Mode	VLAN ou adresse	Usage
Gi1/0/1 à 4	Access	10	Employés service 1
Gi1/0/5 à 8	Access	20	Employés service 2
Gi1/0/9 à 12	Access	30	Serveurs
Gi1/0/13 à 16	Access	40	Wi-Fi employés
Gi1/0/17 à 20	Access	50	Téléphonie IP
Gi1/0/21	Access	99	Poste d'administration
Gi1/0/22	Access	60	Wi-Fi invités ou poste de test
Gi1/0/23	Access	70	Caméra IP ou équipement dédié
Gi1/0/24	Port routé L3	192.168.0.2/30	Vers le routeur 192.168.0.1/30

Cas des bornes Wi Fi et de Proxmox

Un port access transporte un seul VLAN non marqué. Cette répartition convient à des équipements dédiés à un VLAN. Si une même borne diffuse les réseaux employés et invités, configurer son port en trunk pour les VLAN 40 et 60 ; ajouter le VLAN 70 uniquement si la borne et la caméra Wi-Fi le permettent. Le VLAN de gestion de la borne doit être défini selon son fonctionnement.

Pour Proxmox, conserver access VLAN 30 si un seul VLAN est utilisé ; prévoir un trunk si plusieurs VLAN partagent la même liaison. La configuration access de l'annexe devra être adaptée sur les ports réellement concernés.

Pour la téléphonie, les ports 17 à 20 sont proposés en access VLAN 50 pour des équipements dédiés. Un téléphone partageant son port avec un PC peut nécessiter un VLAN voix distinct et un VLAN de données.

Contrôles après configuration

Vérifier l'appartenance des ports aux VLAN, l'état des interfaces VLAN et les passerelles. Tester le poste administrateur du port 21, le Wi-Fi invité du port 22 et la caméra du port 23. Vérifier la liaison /30 du port 24 puis les routes aller et retour.

```
show vlan brief
show interfaces status
show ip interface brief
show ip route
show access-lists
```

Configuration des ports

Exemple Cisco IOS pour les interfaces indiquées. Les VLAN doivent exister ; les passerelles 10 à 70 restent celles du plan d'adressage. Le port 24 est configuré séparément à la page suivante.

```
configure terminal
vlan 10
  name EMPLOYES_1
vlan 20
  name EMPLOYES_2
vlan 30
  name SERVEURS
vlan 40
  name WIFI_EMPLOYES
vlan 50
  name VOIP
vlan 60
  name WIFI_INVITES
vlan 70
  name CAMERAS
vlan 99
  name MANAGEMENT
exit

interface range GigabitEthernet1/0/1 - 4
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
  exit

interface range GigabitEthernet1/0/5 - 8
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
  exit

interface range GigabitEthernet1/0/9 - 12
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  no shutdown
  exit

interface range GigabitEthernet1/0/13 - 16
  switchport mode access
  switchport access vlan 40
  no shutdown
  exit

interface range GigabitEthernet1/0/17 - 20
  switchport mode access
  switchport access vlan 50
  no shutdown
  exit

interface GigabitEthernet1/0/21
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
  no shutdown
  exit

interface GigabitEthernet1/0/22
  switchport mode access
  switchport access vlan 60
  no shutdown
  exit

interface GigabitEthernet1/0/23
  switchport mode access
  switchport access vlan 70
  no shutdown
  exit
end
```

Management et liaison avec le routeur

Port 21 et VLAN 99

Le port Gi1/0/21 est un port access du VLAN 99. L'adresse d'administration du switch est portée par l'interface VLAN 99. Proposition : 192.168.99.254/24 ; poste admin 192.168.99.10/24, passerelle 192.168.99.254.

```
configure terminal
ip routing
interface Vlan99
description MANAGEMENT_ADMIN
ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Port 24 vers le routeur

Le PDF attribue 192.168.0.2/30 au port 24 du switch L3 et 192.168.0.1/30 au routeur. Cette attribution est conservée. Le port 24 est une interface routée, sans VLAN access ni trunk.

```
interface GigabitEthernet1/0/24
description VERS_ROUTEUR
no switchport
ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
end
```

Côté routeur : configurer 192.168.0.1/30 sur l'interface reliée au switch, puis les routes de retour des réseaux VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 99 via 192.168.0.2. Conserver le filtrage et le NAT adaptés à la politique Internet.

Validation et sauvegarde

```
show ip interface brief
show interfaces GigabitEthernet1/0/24 switchport
show ip route
ping 192.168.0.1
copy running-config startup-config
```

Sauvegarder après vérification des accès et de la connectivité. Les exemples des pages 6 et 7 couvrent les ports, le management et le transit ; ils complètent la configuration existante. Les SVI 60 et 70, le relais DHCP, les ACL et les éventuels trunks restent à configurer au sprint 3.

Référence technique : Cisco, Catalyst 3750 Software Configuration Guide, Configuring Interface Characteristics. La commande no switchport permet de configurer une interface physique routée sur un modèle compatible. Vérifier le modèle et la version IOS utilisés.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12-2_52_se/configuration/guide/3750scg/swint.html